

OXY ZERO IN®

الالتقاط المباشر من الهواء حقائق سريعة

إدارة ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي

تعزز شركة أوكسي مكانتها الرائدة في مجال إدارة الكربون من خلال تطوير تقنية الالتقاط المباشر من الهواء على نطاق واسع، وهي تقنية قادرة على سحب ثاني أوكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي. وعند دمجها مع حلول التخزين الجيولوجي الآمن والدائم، توفر تقنية الالتقاط المباشر من الهواء أداة عملية وقابلة للقياس والتوسع لمعالجة الانبعاثات المتبقية. كما يمكن استخدام ثاني أوكسيد الكربون المسحوب من الغلاف الجوي كمادة خام لإنتاج منتجات منخفضة الكربون - مثل الوقود المستدام - أو لتعزيز عمليات استخراج النفط وخفض بصمتها الكربونية. ومن المتوقع أن تساهم هذه التقنية في معالجة الانبعاثات على مستوى العالم، مع إتاحة الموارد اللازمة لتلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة.

تطوير تقنية الالتقاط المباشر من الهواء

استحوذت أوكسي على شركة كاربون إنجينيرينج في العام ٢٠٢٣ للمساعدة في تسريع تطوير مسارات تقنية الالتقاط المباشر من الهواء واسعة النطاق بأقل تكلفة ممكنة لعملية الالتقاط. ويعتمد نظام شركة كاربون إنجينيرينج للالتقاط المباشر من الهواء على تقنية تستخدم السوائل ومراوح صناعية لسحب الهواء إلى منشأة معالجة، حيث يتم فصل ثاني أوكسيد الكربون وتنقيته. وقد صُممت هذه العمليات لتعمل بنظام الحلقة المغلقة المستمر، ما يتيح إعادة استخدام المواد وتقليل التكاليف والنفايات إلى أدنى حد ممكن.

تخزين آمن وعالي النزاهة

يُعد العزل الجيولوجي أحد أكثر الطرق ديمومةً لتخزين ثاني أوكسيد الكربون، حيث يتضمن عمليات صارمة للقياس والتحقق وإعداد التقارير حول الكميات المعزولة وفقاً لمعايير جهات خارجية مستقلة. وتمتلك أوكسي خبرة تزيد عن ٥٠ عاماً في التعامل مع ثاني أوكسيد الكربون وتخزينه في المكامن الجيولوجية -وهي خبرة اكتسبتها من عمليات تعزيز استخراج النفط- وتوظف الشركة هذه الخبرة حاليًا في مشاريعها الخاصة بإزالة الكربون وعزله.

تقديم حلول منخفضة الكربون

أسست شركة أوكسي شركةَ 1PointFive في العام ٢٠١٩، وهي شركة متخصصة في تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وذلك بهدف تطوير منشآت تجارية للالتقاط المباشر من الهواء وطرح حلول منخفضة الكربون في السوق. ومن خلال تطوير تقنية الالتقاط المباشر من الهواء، فإننا نعمل على تعزيز البنية التحتية لدعم حل طويل الأمد لمعالجة الانبعاثات وترسيخ أمن الطاقة.

إزالة ثاني أوكسيد الكربون

وقّعت شركة 1PointFive حتى الآن - اتفاقياتٍ لإزالة ثاني أوكسيد الكربون مع كل من مايكروسوفت، و أمازون، و أيرباص، و آل نيبون إيرويز، وتي دي سيكيوريتيز، وإيه تي آند تي وغيرها. وتمثل هذه الاتفاقيات مجتمعةً إزالة أكثر من مليون طن متري من الكربون باستخدام تقنية الالتقاط المباشر من الهواء.

منتجات منخفضة الكربون

تتوفر أيضاً فرص لاستخدام ثاني أوكسيد الكربون في تصنيع منتجات منخفضة الكربون، مثل الوقود والملابس؛ فعلى سبيل المثال، تعاون نادي ليفربول لكرة القدم مع شركة 1PointFive لإنتاج قميص تذكاري سيتم التعامل مع بصمته الكربونية من خلال إزالة كمية من ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي والتي تعادل الكمية التي نتجت أثناء تصنيع المنتج.

فوائد مجتمعية

تُوفِّر مرافق الالتقاط المباشر من الهواء فرصة نمو اقتصادي من خلال توفير فرص العمل أثناء البناء والتشغيل. وتتوقع أوكسي أن توفر منشأة ستراتوس أكثر من ١٠٠ وظيفة دائمة بمجرد بدء التشغيل. كما قامت الشركة، بالتعاون مع شركائها، بدعم برامج التدريب المهني لخدمة المنشأة وتطوير القوى العاملة في قطاع الالتقاط المباشر من الهواء الذي يعد قطاعاً ناشئاً. وعلاوة على ذلك تبني أوكسي علاقات في المناطق التي تعمل فيها، ولديها سجل حافل بالاستثمار المجتمعي الذي يركز على الصحة والسلامة العامة والتعليم والخدمات الاجتماعية مثل الأمن الغذائي والجيش والمحاربين القدامى والبيئة والفنون.

نشر تقنية الالتقاط المباشر من الهواء

ستراتوس

تقع أول منشأة لشركة أوكسي للالتقاط المباشر من الهواء في مقاطعة إكتور بولاية تكساس، بالقرب من مدينة أوديسا. وقد صُمم مشروع ستراتوس لالتقاط ما يصل إلى ٥٠٠ ألف طن متري من ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي سنوياً بمجرد دخوله حيز التشغيل الكامل. كما أعلنت أوكسي عن استثمار شركة بلاك روك مبلغا وقدره ٥٥٠ مليون دولار في تطوير ستراتوس؛ وهو ما يبرهن على أن تقنية الالتقاط المباشر من الهواء أصبحت مجالاً جاذباً للاستثمار، ويؤكد على أهميتها العالمية.

مركز الابتكار

شُيّد مركز ابتكار هندسة الكربون في العام ٢٠٢١ في سكواميش بكولومبيا البريطانية، لأغراض الاختبار والتطوير المستمر للتكنولوجيا التي يُمكن دمجها في مرافق الالتقاط المباشر من الهواء على نطاق تجاري وهو ما يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف. وقد أثمرت الأبحاث التي أجريت في المركز عن تطورات تقنية مهمة للمرحلة الثانية من مشروع ستراتوس، بما في ذلك الحاجة إلى عدد أقل من وحدات التلامس الهوائي ومفاعلات الكريات.

مركز جنوب تكساس للالتقاط المباشر من الهواء

تخطط شركة أوكسي لتطوير مركز جنوب تكساس للالتقاط المباشر من الهواء في مزرعة كينغ رانش بمقاطعة كليبيرغ في ولاية تكساس، وذلك بقدرة استيعابية تصل إلى ٣ مليارات طن متري من ثاني أوكسيد الكربون ضمن مساحة تخزين جوفية (مساحة مسامية) تبلغ ١٦٥ ميلاً مربعاً. وتجري حالياً أعمال الهندسة والتصميم لأول منشأة ضمن هذا المركز، والتي ستتمتع بقدرة أولية على إزالة ٥٠٠ ألف طن متري من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً بمجرد تشغيلها بكامل طاقتها. وقد خصصت وزارة الطاقة الأمريكية منحاً تصل قيمتها إلى ٥٠٠ مليون دولار لدعم تطوير هذا المركز.

طاقة خالية من الانبعاثات

تعتزم شركة أوكسي الحصول على طاقة خالية من الانبعاثات لتشغيل تقنية الالتقاط المباشر من الهواء من مشاريع جديدة أو مشاريع تم تحديثها بالكامل بحيث توفر إضافة صافية (أي طاقة إضافية للنظام)، وذلك لضمان عدم سحب الطاقة من الإمدادات القائمة في الشبكة، وللمساهمة في الوقت ذاته في توسيع نطاق البنية التحتية المتاحة للطاقة على نطاق واسع. ويشمل ذلك محطات الطاقة المتجددة واسعة النطاق في غرب تكساس، التي توفر طاقة خالية من الانبعاثات لعمليات أوكسي في حوض البرميان، بما في ذلك منشأة ستراتوس للالتقاط المباشر من الهواء.

قم بزيارة موقع أوكسي لمزيد من المعلومات.

يحتوي هذا الكتيب على بيانات تطلعية تستند إلى التوقعات والمعتقدات والخطط والتوقعات الحالية لشركة أوكسي. جميع البيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية هي بيانات تطلعية. هذه البيانات ليست ضمانات للأداء المستقبلي لأنها تنطوي على افتراضات قد تكون غير صحيحة وتنطوي على مخاطر وشكوك. يمكن العثور على العوامل التي قد تؤثر على أعمال أوكسي في إيداعات أوكسي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والتي يمكن الاطلاع عليها في موقع الهيئة www.sec.gov
أكتوبر ٢٠٢٦